

Análisis de Algoritmos

Conteo I: permutaciones, combinaciones y principio de multiplicación

Luis Alfredo Alvarado Rodríguez

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

14 de agosto de 2025

Sumario

- 1 Objetivos / Conexión / Motivación
- 2 Principio de multiplicación y primeras cuentas
- 3 Combinaciones y coeficientes binomiales
- 4 Identidades básicas y triángulo de Pascal
- 5 Teorema binomial
- 6 Resumen / Conclusiones

Objetivos de la clase

Qué haremos hoy

- Comprender el **principio de multiplicación** y aplicarlo a conteos básicos.

Objetivos de la clase

Qué haremos hoy

- Comprender el **principio de multiplicación** y aplicarlo a conteos básicos.
- Contar **permutaciones** $(n!)$ y **combinaciones** $\binom{n}{k}$.

Objetivos de la clase

Qué haremos hoy

- Comprender el **principio de multiplicación** y aplicarlo a conteos básicos.
- Contar **permutaciones** $(n!)$ y **combinaciones** $\binom{n}{k}$.
- Introducir identidades elementales: suma de fila y *regla de Pascal*.

Objetivos de la clase

Qué haremos hoy

- Comprender el **principio de multiplicación** y aplicarlo a conteos básicos.
- Contar **permutaciones** ($n!$) y **combinaciones** $\binom{n}{k}$.
- Introducir identidades elementales: suma de fila y *regla de Pascal*.
- Enlazar con análisis asintótico preliminar de coeficientes binomiales.

Conexión con Análisis de Algoritmos

La estimación de conteos (por ejemplo, $\binom{n}{k}$) anticipa *costos promedio*, *casos típicos* y *diseño de algoritmos* eficientes.

Subconjuntos de $[n]$

Para un entero positivo n , consideremos el conjunto $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.

Subconjuntos de $[n]$

Para un entero positivo n , consideremos el conjunto $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.

Ejemplo: $[2]$

La lista completa de subconjuntos de $[2]$ es $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$ y $\{1, 2\}$, es decir, 4 subconjuntos.

Subconjuntos de $[n]$

Para un entero positivo n , consideremos el conjunto $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.

Ejemplo: $[2]$

La lista completa de subconjuntos de $[2]$ es $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$ y $\{1, 2\}$, es decir, 4 subconjuntos.

Idea clave (principio de multiplicación)

Podemos construir cada subconjunto decidiendo, para cada uno de los n elementos, si lo incluimos o no.

Cada decisión admite dos alternativas $\Rightarrow$ total de 2^n subconjuntos.

Subconjuntos de $[n]$

Para un entero positivo n , consideremos el conjunto $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.

Ejemplo: $[2]$

La lista completa de subconjuntos de $[2]$ es $\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$ y $\{1, 2\}$, es decir, 4 subconjuntos.

Idea clave (principio de multiplicación)

Podemos construir cada subconjunto decidiendo, para cada uno de los n elementos, si lo incluimos o no.

Cada decisión admite dos alternativas $\Rightarrow$ total de 2^n subconjuntos.

$[n]$ tiene exactamente 2^n subconjuntos.

Permutaciones de n objetos distintos

Supongamos que tenemos n objetos distintos y deseamos ordenarlos en una secuencia.

Permutaciones de n objetos distintos

Supongamos que tenemos n objetos distintos y deseamos ordenarlos en una secuencia.

- 1er lugar: n opciones; 2do: $n - 1$; 3ro: $n - 2$; ...

Permutaciones de n objetos distintos

Supongamos que tenemos n objetos distintos y deseamos ordenarlos en una secuencia.

- 1er lugar: n opciones; 2do: $n - 1$; 3ro: $n - 2$; ...
- Por el principio de multiplicación:

$$n(n - 1)(n - 2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!.$$

Permutaciones de n objetos distintos

Supongamos que tenemos n objetos distintos y deseamos ordenarlos en una secuencia.

- 1er lugar: n opciones; 2do: $n - 1$; 3ro: $n - 2$; ...
- Por el principio de multiplicación:

$$n(n - 1)(n - 2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!.$$

Conclusión

Hay exactamente $n!$ **permutaciones** (secuencias ordenadas) de n objetos distintos.

Cardinalidad, k -conjuntos y k -subconjuntos

Definición 1

El número de elementos de un conjunto se denomina cardinalidad y se denota por $|S|$. Por ejemplo, $|[6]| = 6$.

Un conjunto de cardinalidad k se llama k -conjunto, y un subconjunto de cardinalidad k es, naturalmente, un k -subconjunto.

Cardinalidad, k -conjuntos y k -subconjuntos

Definición 1

El número de elementos de un conjunto se denomina cardinalidad y se denota por $|S|$. Por ejemplo, $|[6]| = 6$.

Un conjunto de cardinalidad k se llama k -conjunto, y un subconjunto de cardinalidad k es, naturalmente, un k -subconjunto.

¿Cuántos k -subconjuntos de $[n]$ hay?

Construyamos una *secuencia ordenada* de k elementos distintos de $[n]$:

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Cardinalidad, k -conjuntos y k -subconjuntos

Definición 1

El número de elementos de un conjunto se denomina cardinalidad y se denota por $|S|$. Por ejemplo, $|[6]| = 6$.

Un conjunto de cardinalidad k se llama k -conjunto, y un subconjunto de cardinalidad k es, naturalmente, un k -subconjunto.

¿Cuántos k -subconjuntos de $[n]$ hay?

Construyamos una *secuencia ordenada* de k elementos distintos de $[n]$:

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Cada k -subconjunto corresponde a $k!$ reordenaciones $\Rightarrow$

$$\#\{S \subseteq [n] : |S| = k\} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Coeficientes binomiales

Las cantidades $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ son los famosos *coeficientes binomiales*, y se denotan por:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (n \geq k \geq 0). \quad (1.43)$$

Coeficientes binomiales

Las cantidades $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ son los famosos *coeficientes binomiales*, y se denotan por:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (n \geq k \geq 0). \quad (1.43)$$

Algunos valores especiales:

$$\binom{n}{0} = 1 \quad (\forall n \geq 0), \quad \binom{n}{1} = n \quad (\forall n \geq 0),$$

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \quad (\forall n \geq 0), \quad \binom{n}{n} = 1 \quad (\forall n \geq 0).$$

Coeficientes binomiales

Las cantidades $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ son los famosos *coeficientes binomiales*, y se denotan por:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (n \geq k \geq 0). \quad (1.43)$$

Algunos valores especiales:

$$\binom{n}{0} = 1 \quad (\forall n \geq 0), \quad \binom{n}{1} = n \quad (\forall n \geq 0),$$

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \quad (\forall n \geq 0), \quad \binom{n}{n} = 1 \quad (\forall n \geq 0).$$

Es conveniente definir $\binom{n}{k} = 0$ si $k < 0$ o si $k > n \geq 0$.

Resumen fundamental (teorema)

Teorema 1

Para cada $n \geq 0$, un conjunto de n objetos tiene exactamente 2^n subconjuntos, y de estos, exactamente $\binom{n}{k}$ tienen cardinalidad k ($\forall k = 0, 1, \dots, n$). Hay exactamente $n!$ secuencias diferentes que pueden formarse a partir de un conjunto de n objetos distintos.

Suma de una fila & convención de ceros

Dado que cada subconjunto de $[n]$ tiene alguna cardinalidad, se sigue que:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \quad (1.44)$$

Suma de una fila & convención de ceros

Dado que cada subconjunto de $[n]$ tiene alguna cardinalidad, se sigue que:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \quad (1.44)$$

En vista de la convención que adoptamos, podríamos haber escrito (1.44) como

$$\sum_k \binom{n}{k} = 2^n \quad (n \geq 0),$$

sin restricción sobre el rango de la sumatoria.

Suma de una fila & convención de ceros

Dado que cada subconjunto de $[n]$ tiene alguna cardinalidad, se sigue que:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \quad (1.44)$$

En vista de la convención que adoptamos, podríamos haber escrito (1.44) como

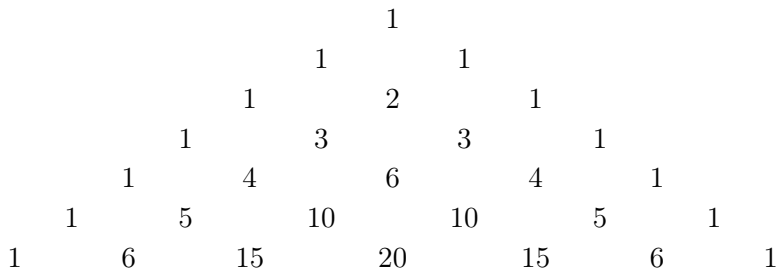
$$\sum_k \binom{n}{k} = 2^n \quad (n \geq 0),$$

sin restricción sobre el rango de la sumatoria.

Interpretación

La suma de los coeficientes en la fila n del triángulo de Pascal es 2^n .

Triângulo de Pascal

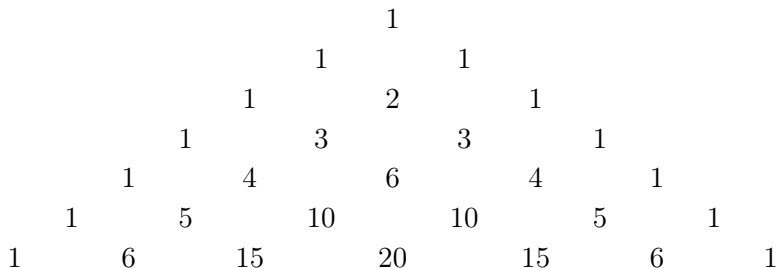


Cuadro 1: Triángulo de Pascal.

He aquí algunos hechos sobre los coeficientes binomiales:

(a) Cada fila es simétrica: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ($0 \leq k \leq n$; $n \geq 0$).

Triângulo de Pascal

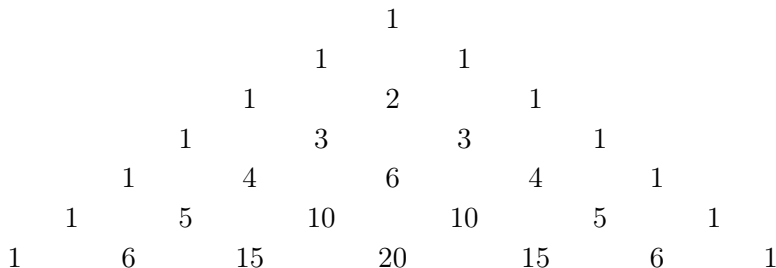


Cuadro 1: Triángulo de Pascal.

He aquí algunos hechos sobre los coeficientes binomiales:

- (a) Cada fila es simétrica: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ($0 \leq k \leq n$; $n \geq 0$).
- (b) La suma de la fila n es 2^n .

Triângulo de Pascal



Cuadro 1: Triángulo de Pascal.

He aquí algunos hechos sobre los coeficientes binomiales:

- (a) Cada fila es simétrica: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ($0 \leq k \leq n$; $n \geq 0$).
- (b) La suma de la fila n es 2^n .
- (c) Cada entrada es la suma de las dos de arriba (regla de Pascal).

Identidad de Pascal y demostración combinatoria

Lo que afirma (c) sobre los coeficientes binomiales es:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad ((n, k) \neq (0, 0)). \quad (1.45)$$

Identidad de Pascal y demostración combinatoria

Lo que afirma (c) sobre los coeficientes binomiales es:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad ((n, k) \neq (0, 0)). \quad (1.45)$$

Hay (al menos) dos maneras de demostrar (1.45). El enfoque de fuerza bruta consistiría en expandir cada uno de los tres coeficientes binomiales que aparece en (1.45), usando la definición (1.43) en términos de factoriales, y luego cancelar factores comunes para completar la demostración.

Identidad de Pascal y demostración combinatoria

Lo que afirma (c) sobre los coeficientes binomiales es:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad ((n, k) \neq (0, 0)). \quad (1.45)$$

Hay (al menos) dos maneras de demostrar (1.45). El enfoque de fuerza bruta consistiría en expandir cada uno de los tres coeficientes binomiales que aparece en (1.45), usando la definición (1.43) en términos de factoriales, y luego cancelar factores comunes para completar la demostración.

Eso funcionaría, pero aquí hay otra manera. Contemple la totalidad de los k -subconjuntos de $[n]$. Su número está en el lado izquierdo de (1.45). Sepárelos en dos montones: aquellos k -subconjuntos que contienen '1' y los que no. Si un k -subconjunto de $[n]$ contiene '1', entonces sus $k-1$ elementos restantes pueden elegirse de $\binom{n-1}{k-1}$ maneras, y eso explica el primer término en el lado derecho de (1.45). Si un k -subconjunto no contiene '1', entonces sus k elementos se eligen todos de $[n-1]$, y eso completa la demostración de (1.45).

El teorema binomial afirma que $\forall n \geq 0$ tenemos

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k. \quad (1.46)$$

Demostración (inducción en n)

Demostración. Por inducción sobre n .

Demostración (inducción en n)

Demostración. Por inducción sobre n . La ecuación (1.46) es claramente cierta cuando $n = 0$, y si es cierta para algún n , entonces multiplicamos ambos lados de (1.46) por $(1 + x)$ para obtener

$$\begin{aligned}(1 + x)^{n+1} &= \sum_k \binom{n}{k} x^k + \sum_k \binom{n}{k} x^{k+1} \\&= \sum_k \binom{n}{k} x^k + \sum_k \binom{n}{k} x^{k+1} \\&= \sum_k \binom{n}{k} x^k + \sum_k \binom{n}{k-1} x^k \\&= \sum_k \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^k \\&= \sum_k \binom{n+1}{k} x^k,\end{aligned}$$

lo que completa la demostración.

Demostración (inducción en n)

Demostración. Por inducción sobre n . La ecuación (1.46) es claramente cierta cuando $n = 0$, y si es cierta para algún n , entonces multiplicamos ambos lados de (1.46) por $(1 + x)$ para obtener

$$\begin{aligned}(1 + x)^{n+1} &= \sum_k \binom{n}{k} x^k + \sum_k \binom{n}{k} x^{k+1} \\&= \sum_k \binom{n}{k} x^k + \sum_k \binom{n}{k} x^{k+1} \\&= \sum_k \binom{n}{k} x^k + \sum_k \binom{n}{k-1} x^k \\&= \sum_k \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^k \\&= \sum_k \binom{n+1}{k} x^k,\end{aligned}$$

lo que completa la demostración.

- **Principio de multiplicación:** contar decisiones secuenciales multiplica opciones.

- **Principio de multiplicación:** contar decisiones secuenciales multiplica opciones.
- **Permutaciones:** $n!$ secuencias ordenadas de n objetos distintos.

- **Principio de multiplicación:** contar decisiones secuenciales multiplica opciones.
- **Permutaciones:** $n!$ secuencias ordenadas de n objetos distintos.
- **Combinaciones:** $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \Rightarrow$ número de k -subconjuntos.

- **Principio de multiplicación:** contar decisiones secuenciales multiplica opciones.
- **Permutaciones:** $n!$ secuencias ordenadas de n objetos distintos.
- **Combinaciones:** $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \Rightarrow$ número de k -subconjuntos.
- **Identidades:** $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ y
$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

- **Principio de multiplicación:** contar decisiones secuenciales multiplica opciones.
- **Permutaciones:** $n!$ secuencias ordenadas de n objetos distintos.
- **Combinaciones:** $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \Rightarrow$ número de k -subconjuntos.
- **Identidades:** $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ y
$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$
- **Teorema binomial:** $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$